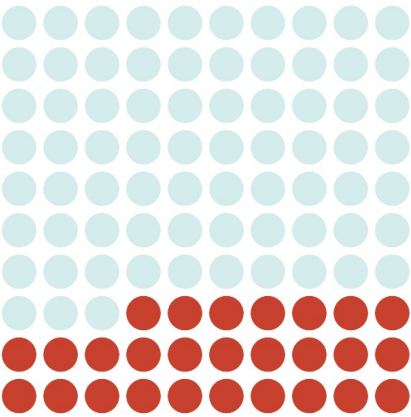


Por qué se van los clientes de TelecomX

Análisis de evasión (churn) y modelo predictivo para anticipar cancelaciones y orientar la estrategia de retención.

Cientes analizados	7.032 (de 7.267 registros)
Metodología	ETL · EDA · Machine Learning (5 modelos)
Fuentes	datos_limpios.xlsx · TelecomX_LATAM_1 y 2



26,6%

de los clientes canceló el servicio: casi 27 de cada 100. Una tasa de evasión crítica, por encima del umbral de alerta del 25%.

1.869 clientes perdidos de 7.032	30,5% de la facturación mensual proviene de clientes que se fueron (\$139.131 de \$455.661)	10 vs 38 meses de permanencia mediana: evadidos vs. activos
--	---	--

1 Preparación de los datos

Los datos se extrajeron de la API en formato JSON, se normalizaron y se depuraron antes del análisis.

7.267 registros extraídos, 21 columnas anidadas (customer, phone, internet, account)	-224 filas sin valor en Churn (variable objetivo vacía)	-11 filas sin total_cobrado: clientes nuevos con 0 meses de contrato	7.032 clientes limpios, sin nulos ni duplicados, listos para el análisis
--	--	---	---

Transformación. Se tradujeron columnas y categorías al español, se convirtieron las variables Sí/No a binarias y se creó **cuentas_diarías** (valor mensual ÷ 30).

Selección de variables. Se eliminaron **total_cobrado** y **cuentas_diarías** por multicolinealidad, y **género**, **servicio de teléfono** y **múltiples líneas** por no ser significativas (χ^2 , $p > 0,05$).

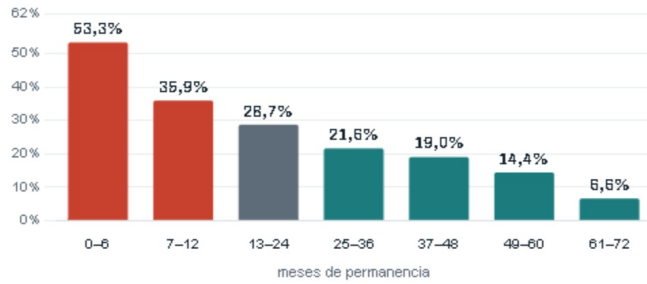
Balance de clases. 73,4% permanece y 26,6% cancela: desbalance leve. Se usó división estratificada 75/25 (5.274 entrenamiento, 1.758 prueba).

2 Factores que impulsan la evasión

Tasa de cancelación por segmento. Rojo: por encima del promedio general de 26,6%; verde: por debajo; gris: cercano al promedio.

El riesgo se concentra en los primeros meses

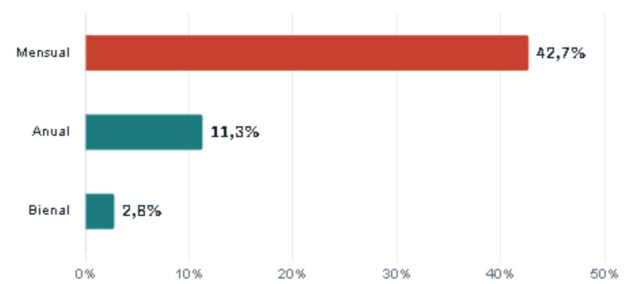
Tasa de evasión según meses de permanencia



53,3% de los clientes con 6 meses o menos cancela; después de 5 años la tasa baja a 6,6%.

El contrato mensual multiplica el riesgo

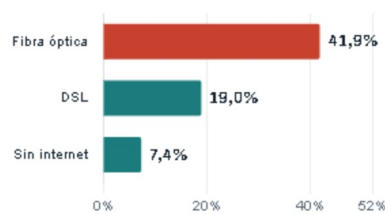
Tasa de evasión según tipo de contrato



Mensual: 42,7% frente a 2,8% del bienal, 15 veces más. El 55% de la cartera está en contrato mensual.

Tipo de internet

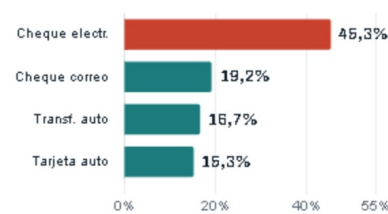
Tasa de evasión



La fibra óptica pierde 41,9% de sus clientes; el cheque electrónico, 45,3% frente a 15-17% de los pagos automáticos; y las tarifas superiores a \$70 mensuales triplican la evasión de las inferiores a \$35.

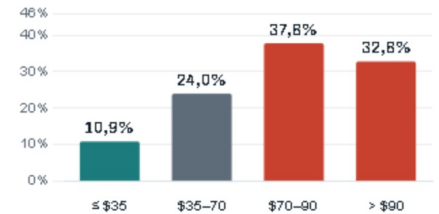
Método de pago

Tasa de evasión



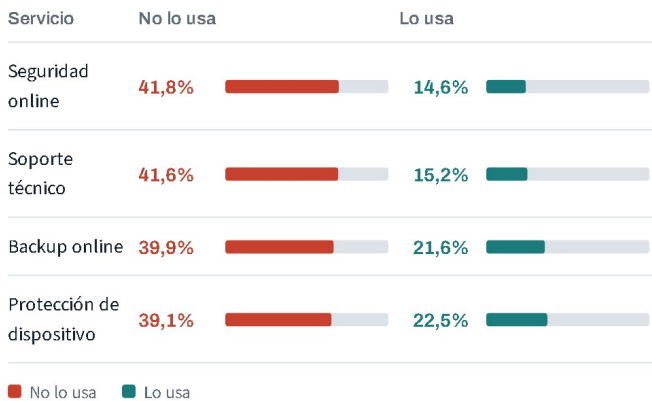
Cargo mensual

Tasa de evasión por rango de tarifa



Los servicios complementarios retienen

Tasa de evasión según uso de cada servicio (clientes con internet)



Cada servicio adicional reduce la evasión

Tasa de evasión según cantidad de servicios de seguridad, backup, protección y soporte



Sin ningún servicio adicional, 56,7% cancela; con los cuatro, solo 5,3%.

Fibra sin soporte técnico

Evasión en clientes de fibra óptica

49,4% sin soporte
22,6% con soporte

Perfil demográfico

Tasa de evasión

Mayores de 65: **41,7%** (vs 23,7%)
Sin pareja: **33,0%** (vs 19,7%)
Sin dependientes: **31,3%** (vs 15,5%)

Sin diferencia por género

Tasa de evasión

Femenino **27,0%** · Masculino **26,2%**. La prueba χ^2 confirma que el género no explica la cancelación. Factura digital: **33,6%** vs 16,4%.

3

Perfil de máximo riesgo

Al combinar los tres factores más fuertes aparece un segmento concreto sobre el cual actuar primero.

Contrato mensual

Fibra óptica

Cheque electrónico

60,4%

de los clientes que reúnen las tres condiciones cancela el servicio: más del doble del promedio. Es el público prioritario para las campañas de retención.

1.307

clientes en este segmento (18,6% de la cartera)

789

de ellos ya cancelaron: 42% de toda la evasión

2,3x

más riesgo que el cliente promedio

+1,02

coeficiente de fibra óptica, el mayor del modelo

4

Modelo predictivo

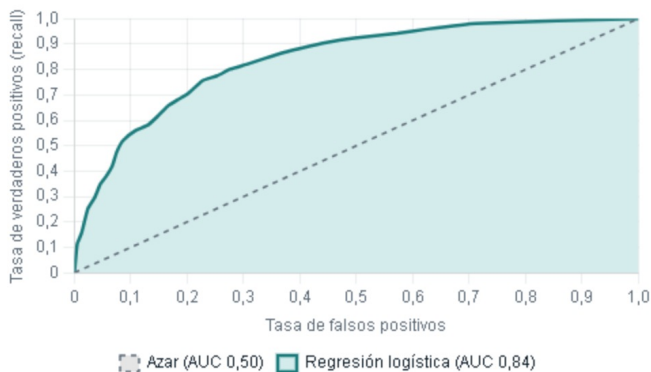
Se entrenaron cinco modelos con 22 variables codificadas (one-hot). La prioridad es el recall: detectar la mayor cantidad posible de clientes que van a cancelar.

Modelo	Exactitud	Precisión	Recall	F1-score	ROC AUC
Regresión logística	0,81 •	0,67 •	0,55 •	0,61 •	0,84 •
XGBoost	0,77	0,58	0,52	0,55	0,81
Random Forest	0,78	0,60	0,49	0,54	0,81
KNN	0,77	0,57	0,51	0,54	0,78
Árbol de decisión	0,79	0,67	0,40	0,50	0,82

Métricas sobre el conjunto de prueba (1.758 clientes). Precisión, recall y F1 corresponden a la clase "cancela".

Curva ROC · Regresión logística

AUC 0,84: el modelo separa bien a quienes cancelan de quienes permanecen



Matriz de confusión

Predicciones sobre el conjunto de prueba

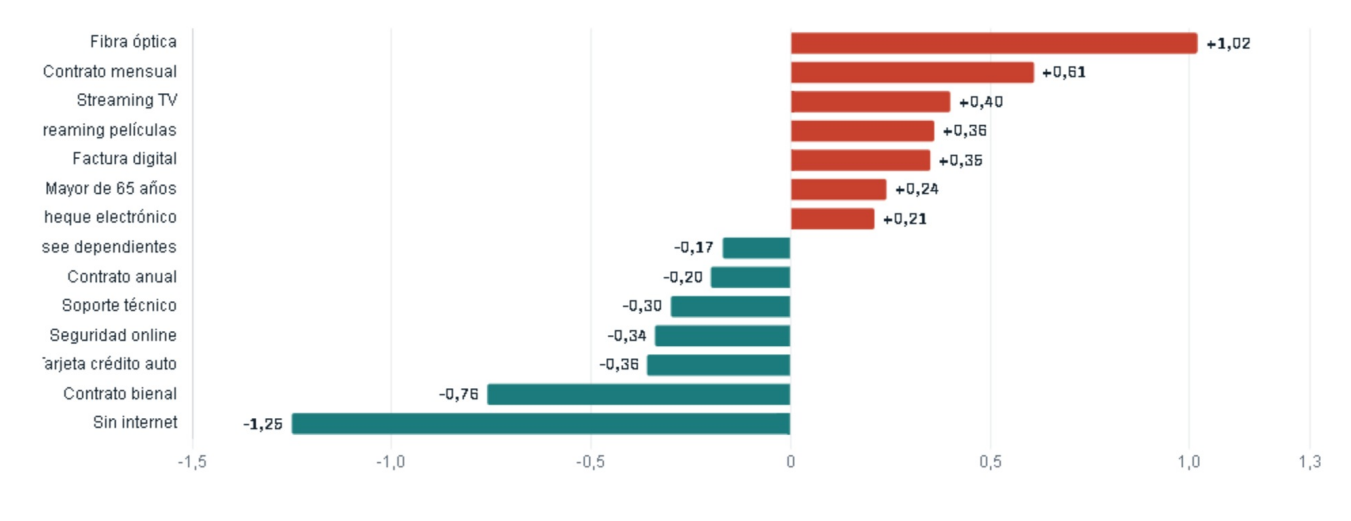
	Predice: permanece	Predice: cancela
Real: permanece	1.160 aciertos	131 falsas alarmas
Real: cancela	208 no detectados	259 detectados

El modelo identifica a **más de la mitad** de los clientes que cancelarán antes de que lo hagan. Bajar el umbral de decisión (hoy 0,5) permitiría detectar más a cambio de más falsas alarmas, un intercambio razonable cuando retener cuesta menos que adquirir.

Matriz reproducida con la misma semilla (random_state = 5); puede variar ±1 caso según la versión de scikit-learn.

Qué pesa en la predicción

Coeficientes de la regresión logística: a la derecha aumentan la probabilidad de cancelar, a la izquierda la reducen



5 Conclusiones

26,6% La tasa de evasión general es crítica: supera el umbral del 25% a partir del cual la empresa debe tomar medidas correctivas.

42,7% Los contratos mensuales presentan tasas de abandono significativamente más altas. Aunque esto refuerza el valor de los contratos a largo plazo, exigir solo contratos largos no sería conveniente por la competencia en el mercado: el cliente podría optar por otra empresa que ofrezca contratos mensuales y quizá un mejor servicio. Además, hay que verificar que la regulación permita imponer contratos a largo plazo. Es mejor fortalecer la experiencia del contrato mensual para que el cliente se sienta satisfecho y decida quedarse.

49,4% La fibra óptica es un segmento de alto riesgo cuando no está acompañada de servicios de soporte.

45,3% Los medios de pago no automáticos, en especial el cheque electrónico, están asociados a una mayor probabilidad de evasión.

5,3% Los servicios complementarios actúan como barreras contra las cancelaciones y mejoran la retención: con los cuatro servicios la evasión cae a 5,3%.

53,3% El abandono se concentra en los primeros meses de permanencia: más de la mitad de los clientes con 6 meses o menos cancela.

2,8% Los clientes con contrato a largo plazo registran una tasa de abandono mucho menor (anual 11,3%, bienal 2,8%).

~40% Los clientes que no usan seguridad online, backup online y protección dispositivo presentan un alto registro de cancelaciones.

37,8% El alto costo de la tarifa se asocia a un mayor registro de cancelaciones: quienes pagan entre \$70 y \$90 al mes evaden 3,5 veces más que quienes pagan menos de \$35.

6

Recomendaciones

Cada acción se vincula al hallazgo que la justifica y a un indicador para medir su efecto.

Beneficios para contratos mensuales Alta

Ofrecer descuentos o beneficios atractivos que motiven a los clientes mensuales a quedarse, por ejemplo mejoras de velocidad o meses bonificados por permanencia, e incentivos para migrar voluntariamente a contratos anuales.

Indicador: **evasión del contrato mensual** (hoy 42,7%)

Recuperar la percepción de la fibra óptica Alta

Mejorar la percepción del servicio de fibra óptica mediante encuestas, mejoras técnicas y campañas de satisfacción, incluyendo soporte técnico en los planes de fibra.

Indicador: **evasión en fibra** (hoy 41,9%)

Promover el pago automático Media

Promover los métodos de pago automáticos (tarjeta o transferencia) con un pequeño beneficio por inscribirse, reduciendo la fricción del cheque electrónico.

Indicador: **participación de pagos automáticos** (hoy 43,6%)

Revisar y rebajar la tarifa Media

Rebajar la tarifa, especialmente en el rango de \$70 a \$90 mensuales, o diseñar planes escalonados que permitan al cliente ajustar su costo sin cancelar.

Indicador: **evasión en tarifas > \$70** (hoy 35–38%)

Mejor atención y soporte técnico Alta

Brindar una atención más ágil y cercana desde el soporte técnico, con acompañamiento proactivo durante los primeros 6 meses, donde se concentra el abandono.

Indicador: **evasión en clientes con ≤ 6 meses** (hoy 53,3%)

Impulsar los servicios complementarios Media

Incentivar el uso de seguridad_online, backup_online y protección_dispositivo con pruebas gratuitas o paquetes combinados, ya que cada servicio adicional reduce la evasión.

Indicador: **% de clientes con 2 o más servicios adicionales**

Calidad de servicio como eje Media

Orientar las estrategias hacia la buena calidad del servicio, midiendo satisfacción de forma periódica y actuando sobre las causas de reclamos.

Indicador: **satisfacción (NPS/CSAT) y reclamos por cliente**

Alerta temprana con el modelo Alta

Calcular mensualmente la probabilidad de cancelación de cada cliente con la regresión logística y enviar a retención la lista priorizada, empezando por el perfil mensual + fibra + cheque electrónico.

Indicador: **% de clientes en riesgo contactados y retenidos**

7

Conclusión

Para TelecomX, el modelo recomendado es la regresión logística porque ofrece los mejores resultados, priorizando el recall, el F1-score y el ROC AUC como medidas globales para identificar a los clientes que van a cancelar el servicio.

Este tipo de análisis permite a la empresa tomar decisiones basadas en datos y diseñar estrategias de retención más efectivas, reduciendo la pérdida de clientes y mejorando la estabilidad del negocio. Además, al ser un modelo lineal, sus coeficientes son interpretables: el equipo comercial puede entender por qué un cliente aparece como riesgoso.

Fuente: API TelecomX (challenge2-data-science-LATAM) · 7.032 clientes tras limpieza · Valores monetarios en la unidad del dataset.

Reporte de evasión de clientes · TelecomX